L03

把模糊需求变成可验收 Spec

把一次需求澄清，建设成可复用的需求入口

本讲目录

01 **接到需求：这次为什么还不能交接？**

02 做成一份：怎样写成可验收合同？

03 建成能力：方法复用与程序检查

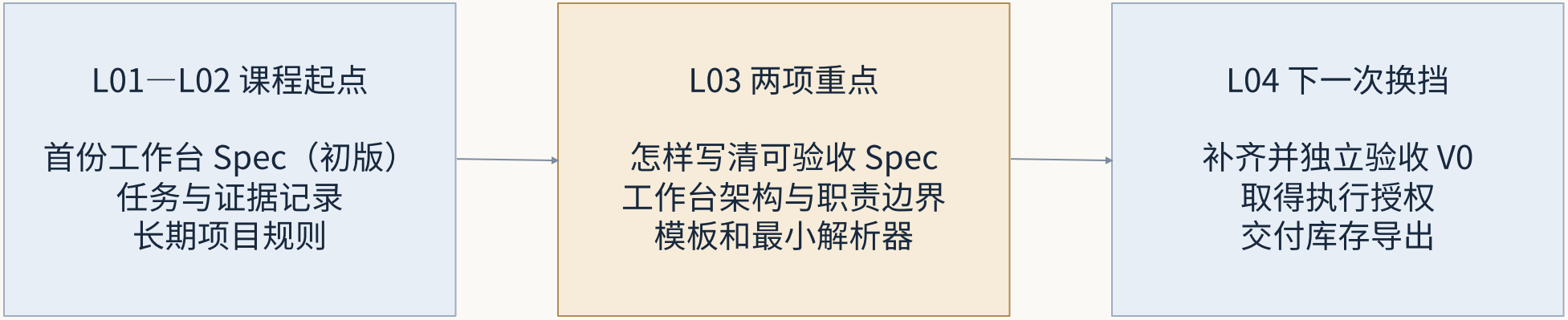
04 完成交接：怎样证明准备好了？

01

这项需求，现在能交接吗？

“增加库存导出功能。”
先独立写下一个必须确认的问题。

L01 的 Spec 还是初版，L03 重点建设什么？

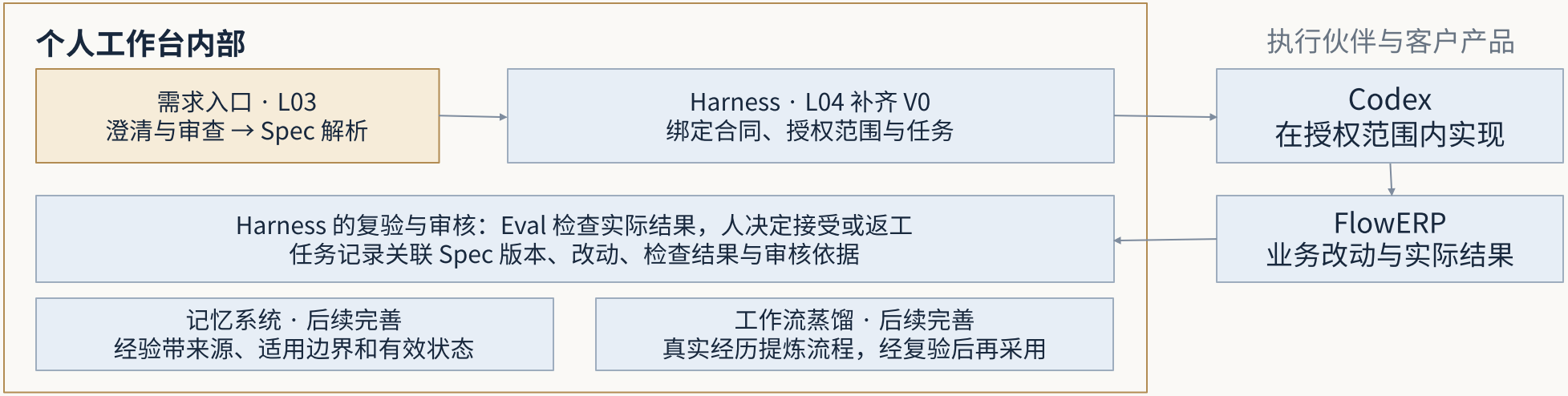


L01 留下了首份初版 Spec。L03 系统学习怎么写 Spec，并看清它如何进入个人工作台。

本讲建立写 Spec 的方法，让工作台获得读取合同的入口。业务实现留到 L04。

个人工作台架构：组织交付，保留判断依据

人：从“事项与决策”提出需求，确认范围、授权执行，最终接受或退回



黄色为 L03 建设位置；完整图是目标架构。记忆与流程服务后续任务，不能凭保存文件宣称闭环。

个人工作台的核心思想：可控、可查、可复用

合同驱动	先把目标、边界与验收写成同一版 Spec，再交给实现与复验。
人掌握决定权	Codex 提议与实现；人确认取舍、授予权限、接受或退回结果。
证据贯穿交付	Harness 关联合同、改动、Eval 与审核；失败保留，返工再复验。
经验经过验证再复用	记忆保存有依据的经验；工作流蒸馏提炼步骤，下次采用仍须检查。

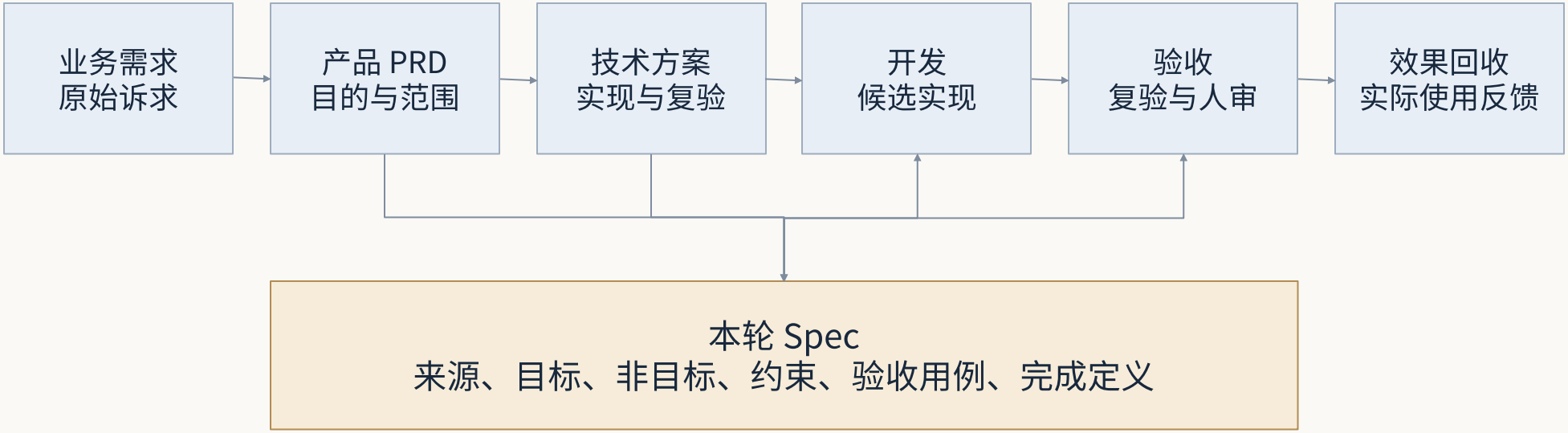
L03 先让需求可审查、可解析、可交接。后续再让执行、复验和经验复用逐步进入工作台。

四方职责决定了合同该交给谁

参与方	承担的工作	本次要留下的依据
人	决定目的、范围、授权与验收	实际取舍、确认版本、接受或退回
Codex	协助调研、方案、实现与检查	引用的事实、建议、候选修改
个人工作台	组织过程，约束执行，保存证据	任务、合同、权限、运行与审核关联
FlowERP	承接库存、订单等业务变化	实际业务数据与客户使用结果

L03 仍由你直接监督 Codex 建工作台，L04 才首次由 V0 组织 ERP 交付。

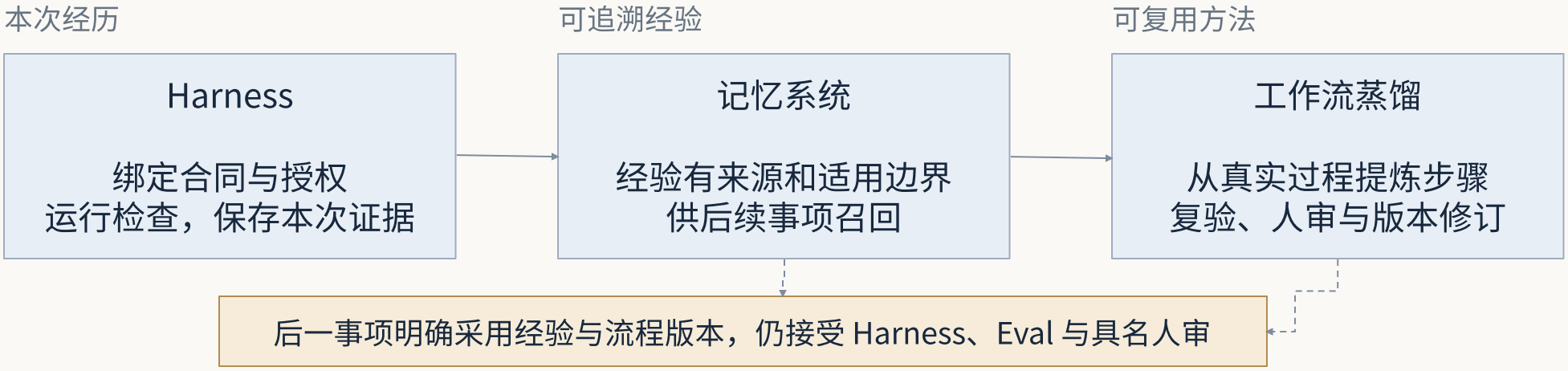
Spec 连接本轮决定、执行与复验



初稿随调查修订。进入执行前，合同版本必须与审查、确认后的需求和方案一致。

工作台的三部分，怎样服务下一次交付？

人决定范围、授权与验收，Codex 在工作台约束下协助交付 FlowERP。



这是目标架构。L03 先建合同与解析；保存记录或编写 skill 不能证明跨事项闭环。

数字没写错，运营为什么仍可能误判？

课堂场景：表头只写“库存数量 8”，运营可能把它误读成还能接单 8 件。

8	3	5
on_hand	**reserved**	**available**
账面在库	预占未出库	本课程可用量

三列同时保留，available = on_hand − reserved。运营据可用量判断，其他列提供核对依据。

在库 8 是盘点的账面基准，实物须另行清点。先明确字段含义与使用目的。

本讲目录

01 接到需求：这次为什么还不能交接？

02 **做成一份：怎样写成可验收合同？**

03 建成能力：方法复用与程序检查

04 完成交接：怎样证明准备好了？

02

口径清楚了，还缺哪些决定？

数量、范围、行结构、失败行为，都要变成别人可以复验的要求。

事实、建议与本轮范围怎样分开

先调查，再作决定

仓库提供哪些查询与字段？
Codex 应引用实际读过的模块。

现有代码是事实，新增邮件是建议。
负责人确认后才成为本轮决定。
若现有报表已满足，可以暂缓开发。

D2：先完成一次性只读 CSV

先验证运营能否取得准确数据。
本次暂缓邮件、补货、库存调整。

收益：交付范围与责任更清楚。
代价：暂时仍需手动取得文件。
后续有需求，再形成新的合同。

“当前调研只读”约束活动权限；“导出不改库存”约束产品行为。

验收从可观察行为中长出来

需要检查的行为	前提、操作、预期与不变状态
数量口径	8、3 得 5；换 12、4 得 8。读取实际 CSV，排除手填样例。
列与特殊字符	固定八列。中文、逗号、引号、换行经 CSV 读取后可还原。
空库存	只输出约定表头，没有数据行；接收方可沿用读取逻辑。
写出失败	返回明确错误，不发布半成品；已有有效文件保持原样。
只读边界	成功与失败均不改变库存记录、库存流水。

这些是待 L04 运行的业务验收标准，L03 先形成可复验依据。

候选 Spec v1：结构完整，仍需审查

来源
课堂设定：运营核对可售数量。
D1—D3 见决定记录，实际确认待完成。

目标
提供库存 CSV，供运营核对可售量。

非目标
不发邮件、不补货、不调整库存。

约束
只读，复用库存数据，不手填结果。
available = on_hand - reserved。
按 sku 升序输出。

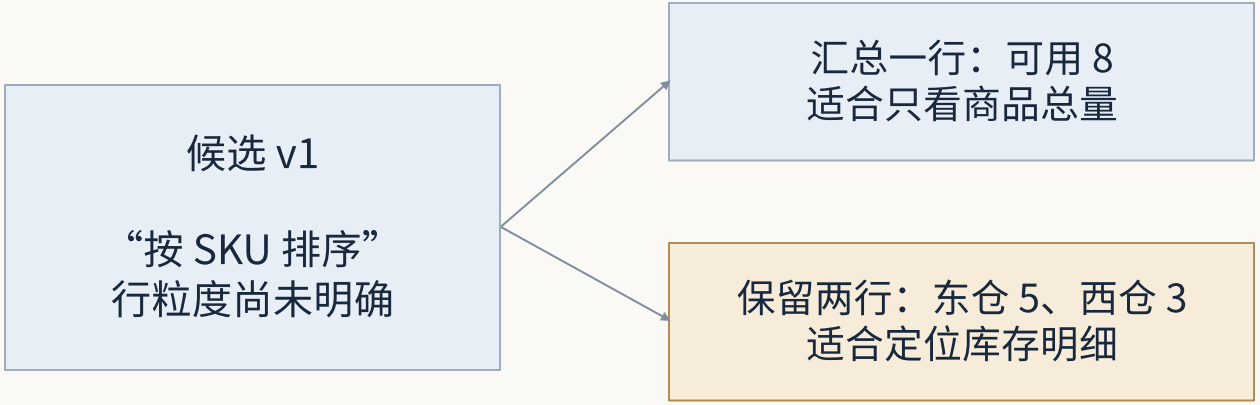
验收用例
A1 八列：sku, name, site, location, lot_id, on_hand, reserved, available。
A2 在库 8、预占 3 得 5；12、4 得 8。
A3 空集只留表头；特殊字符可还原。
A4 成功与失败均不改库存和流水。
A5 写出失败报错，不发布半成品，已有有效目标文件保持原样。

完成定义
L03 完成需求审查、确认与结构检查。
L04 独立运行业务验收，保留范围、结果与限制，由实际人员验收。

这是教学候选稿。初稿尚未明确一行代表什么，同一 SKU 的多条记录怎样处理？

两个仓位、同一个 SKU，输出几行？

课堂数据：东仓在库 8、预占 3；西仓在库 4、预占 1。



D4 的选择依据

使用者需要定位仓位，
所以保留库存明细。

文件更长，
但位置与数量可追查。

反例揭示遗漏的决定。下一版补行粒度、复合排序，以及两行预期用例。

修订 Spec v2：把 D4 写回合同与验收

来源
运营核对可售量，并需定位仓位。
D1 可用量，D2 只读，D3 失败行为，
D4 保留明细。v2 待实际负责人确认。

目标
核对可售数量并定位库存明细。

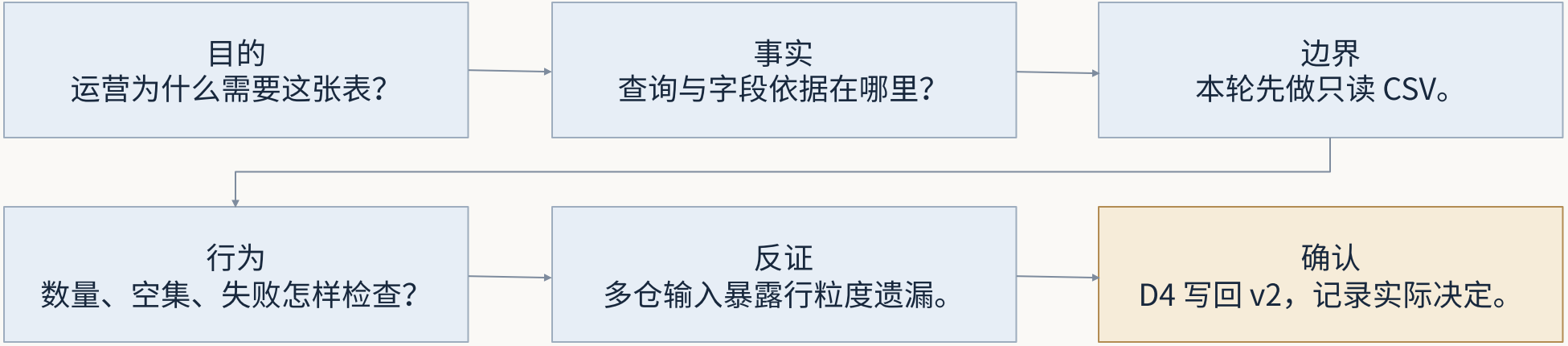
非目标
不发邮件、不补货、不调整库存。
约束
只读，available = on_hand - reserved。
复用库存记录，不跨仓位或批次汇总。
按 sku、site、location、lot_id 升序。
可选空文本按空字符串比较，可空性查仓库。
相同排序键不额外承诺相互次序。

验收用例
A1 八列：sku, name, site, location,
lot_id, on_hand, reserved, available。
A2 在库 8、预占 3 得 5；12、4 得 8。
A3 空集只留表头，特殊字符可还原。
A4 成功与失败均不改库存和流水。
A5 写出失败报错，不发布半成品；
已有有效文件不变，无旧文件不留目标半成品。
A6 东仓 8、3 和西仓 4、1 保留两行 5、3。
倒序输入及同 SKU 多仓、批次验证排序。

完成定义
L03 审查、实际确认版本并检查结构。
L04 独立运行业务验收，保留修改范围、
结果与限制，由实际人员验收。
本样稿不表示业务已实现或已获执行授权。

保留 v1、反例和修订理由。实际确认后才能交接；完整样稿随讲义提供。

回看刚才的过程，提炼六步写作方法

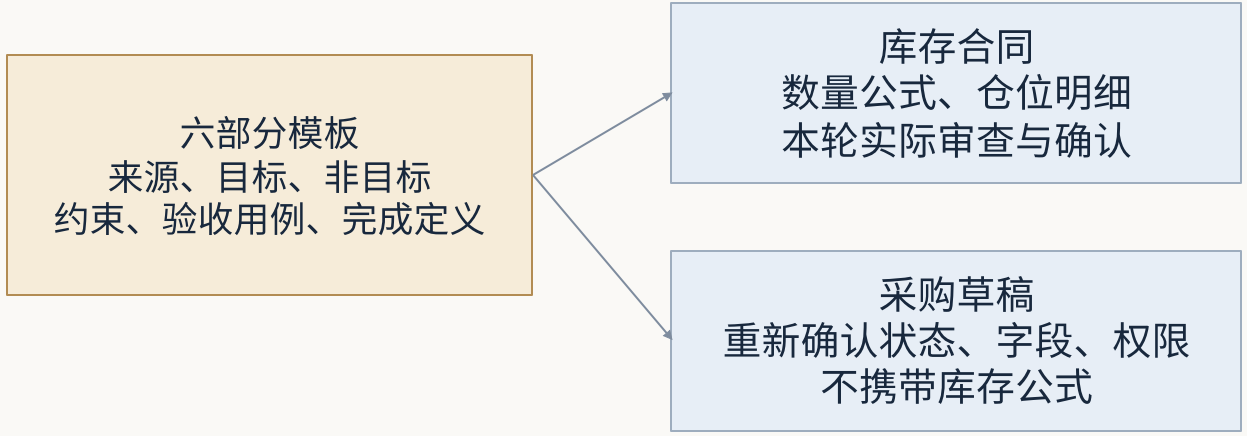


方法形成决定，六部分模板保存决定。一个选择可能同时改变目标、约束和验收。

六步来自本次推导。下一次用 skill 明确采用，并检验它能否发现真正的问题。

模板复用：结构相同，业务决定必须重做

保存到 workbench/templates/SPEC_TEMPLATE.md



验证模板能再用

同一结构生成两种需求。
检查旧业务规则是否误带。

“待填写”可能解析通过，
仍不能当作已确认合同。

保留模板与两份实例。采购稿继续用于迁移练习，不另写重复报告。

本讲目录

01 接到需求：这次为什么还不能交接？

02 做成一份：怎样写成可验收合同？

03 **建成能力：方法复用与程序检查**

04 完成交接：怎样证明准备好了？

03

下次有法可用，程序有据可查

先检验可复用的审查方法，
再建设确定性的结构接口。

用现有 skill 重复采用审查方法

调查提示词组织访谈与起草，spec-acceptance-review 组织审查。

输入	原始诉求、v1、项目规则、明确采用的 skill 版本。
执行步骤	查目的与来源，用业务反例检查，再核对六段结构。
输出	原条目、反例、修订建议、待决定事项。 人作选择，保存实际响应与修订理由。

本讲由你显式组织协作。skill 不代签业务批准，也不自动获得执行权限。

skill 的判断，也要接受反例检验

输入：结构完整，数量口径错误

六个必填部分都已写全，
但库存计算规则写错了：
“available = on_hand”。

先由学生预测审查应指出什么，
再观察 Codex 的实际响应。
用 8、3 检查可用量为何应为 5。

观察：发现矛盾，还是只查标题？

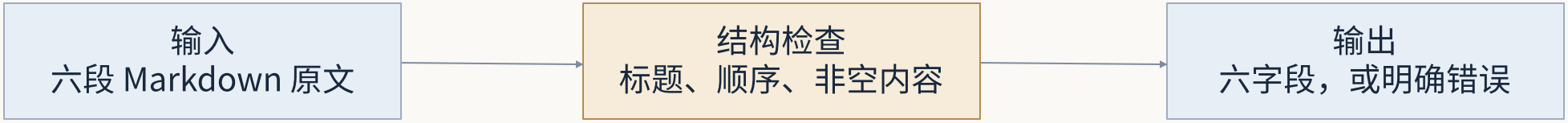
若漏判，保留实际响应，
修订审查步骤后用 12、4 再试。
若首次正确，就如实记录成功。

原始过程形成可追查的经验，
有效步骤才值得复用到后续任务。

采购迁移要重新确认状态与字段。一次成功或文件存在，不能证明跨事项闭环。

解析器建设，也从可验收要求开始

库存导出 Spec 指导 L04 的业务交付；下面的要求指导今天建设解析器。

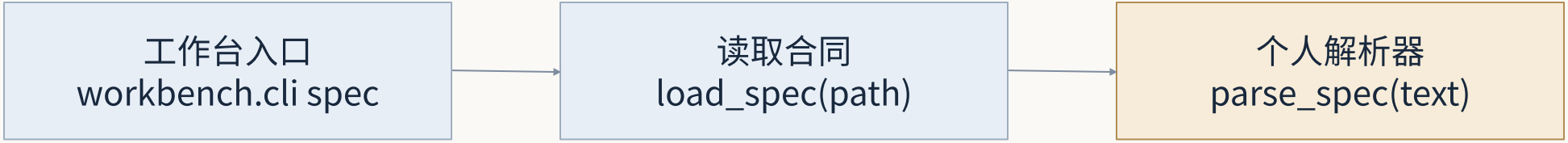


缺章、重复、空章、错序与未知标题必须拒绝。
代码围栏内的示例标题应忽略，围栏未闭合应报错。

先写测试，在真实缺能力起点观察失败。监督 Codex 实现，审查 Diff，再跑同一测试。

输入保留，解析不启动业务。参考终态已通过时如实说明，不制造假失败。

接回工作台：入口必须实际调用个人实现



查调用路径

确认三个入口连到本人的模块，记录接入 Diff，保留已有职责。

从同一入口复验

库存合同与采购草稿 → 六字段与原文一致；缺项副本 → 明确拒绝。
检查退出码与输入未改变，再交接给 L04。

独立模块测试通过，仍需完成接入。仅结构通过的采购草稿，业务状态可以是“待确认”。

运行结果：完整输入可读取，缺项输入被拒绝

在仓库根目录、已激活虚拟环境后运行；两次只替换文件路径：

python -X utf8 -m workbench.cli spec <文件路径>

完整 Spec · 退出码 0

stdout 节选：六字段 JSON 中的一项

"non_goals": "本次不发送邮件、
不自动补货、不调整库存。"

检查：source、goal、non_goals、
constraints、acceptance、done 与原文一致。

删除“非目标”的副本 · 退出码 1

stderr 节选：省略调用栈，保留末行

ValueError: Spec 缺少必要章节：非目标

检查：失败被明确报告；
两次运行前后，输入文件均未改变。

2026-09-06 参考仓库实测节选。结构通过不等于业务批准，也不代表你已完成建设。

写全了吗？说对了吗？做到了吗？

写全了吗？	说对了吗？	做到了吗？
L03 · 解析器	**L03 · 人负责，Codex 辅助**	**L04 · 复验者与审核者**
有“非目标”等六个必填部分吗？ 缺了“非目标”就报错。	在库 8、预占 3，可用量应为 5。 运营是否需要这个口径？	真正运行导出，CSV 是否得到 5？ 导出前后库存是否不变？
结果：结构可被程序读取	**结果：需求经审查与实际确认**	**结果：实际实现经复验与人审**

文件写全，不代表需求想清楚；需求确认，不代表程序做对。三种检查分别留下依据。

本讲目录

01 接到需求：这次为什么还不能交接？

02 做成一份：怎样写成可验收合同？

03 建成能力：方法复用与程序检查

04 **完成交接：怎样证明准备好了？**

04

拿走口头解释，别人能接着做吗？

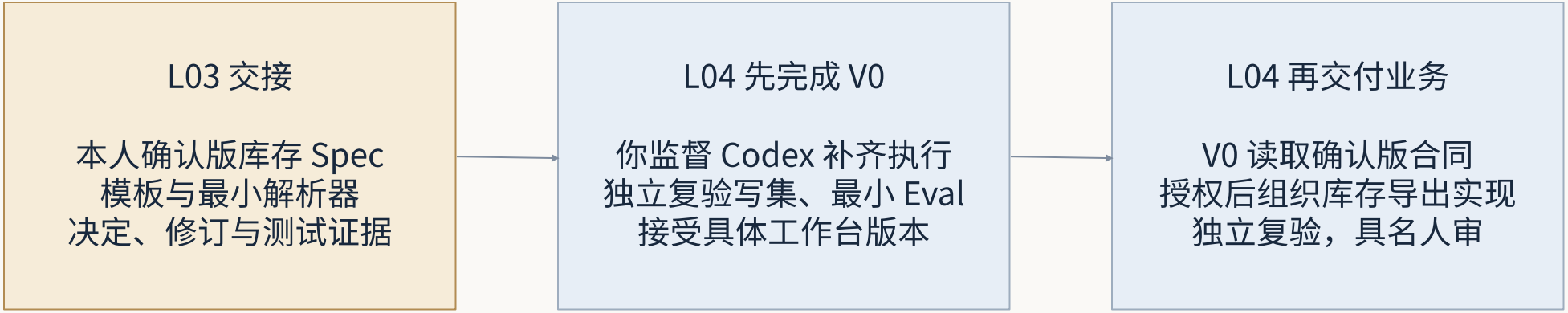
同一份合同、同一版解析能力，
让下一位实现者与复验者独立接续。

交接前，由同伴独立复述与检查

交接检查	你应提供的材料
业务决定	8、3、5 的含义，明细粒度、排序、空集与写失败行为。
版本与人审	v1、反例、v2、修订理由和实际确认状态。
模板与方法	同一模板生成库存与采购稿；skill 的输入、响应与个人判断。
解析器接入	调用路径与接入 Diff；同一入口的完整/缺项输入与退出码。
未决事项	谁接着确认什么，哪些业务验收仍须 L04 实际运行。

没有同伴反馈时如实标记待互评；模型意见和参考终态不能代替本人证据。

L04 先验收工作台，再交付库存导出



工具能力通过一次验收，客户业务结果还要另行验收。

本讲 ERP 形成需求准备状态。下一讲才让工作台组织首次真实产品交付。

采购申请导出：哪些能复用，哪些必须重问？

新的诉求

“导出未完成的采购申请，
格式和库存一样。”

可以复用六步判断方法、六段结构，
以及已经验证的解析能力。
先写出你的首次判断，再采用 skill。

重新决定业务含义

“未完成”包含哪些状态？
谁使用，需要哪些字段与权限？
按什么排序，空集如何表达？

库存公式与仓位规则不直接迁移。
保存反馈、修订与仍未验证的事项。

课程总结与思考

本讲主线：把模糊需求转成可审查、可解析、可交接的执行合同。

本讲完成了什么

01 把模糊诉求写成
有来源、有边界、有验收的确认版 Spec

02 用反例修订业务口径，
把做法沉淀为六步方法和六部分模板

03 把解析器接入工作台，
完整合同可读取，残缺合同被拒绝

请带着三个问题进入实践

Q1 六段齐全，但可用量公式错误。
解析器为什么仍可能通过？谁负责退回？

Q2 换成采购申请导出，哪些方法能复用？
哪些业务口径必须重新确认？

Q3 下一位执行者不看聊天记录，
仅凭确认版能否开始？如果不能，还缺什么？

下一讲 L04：先补齐并验收工作台 V0，再由 V0 在授权范围内组织 Codex 交付库存导出。